Exercícios – Operação e números com sinais

1. Efetue as seguintes adições de números binários:
    a. $10+1$
    b. $100+10$
    c. $11+11$
    d. $110+100$
    e. $0{,}1101+0{,}10111$
2. Efetue as seguintes subtrações de números binários:
    a. $11-1$
    b. $100-10$
    c. $110-101$
    d. $1000-111$
    e. $1111-1010$
3. Efetue as seguintes multiplicações de números binários:
    a. 11×11
    b. 1011×1010
    c. 101×11
    d. 1101×101
4. Efetue as seguintes divisões de números binários:
    a. $110\div11$
    b. $110\div10$
    c. $1100\div100$
    d. $1010111\div11$
5. Represente os seguintes números decimais em binário com 8 bits com sinal usando sinal-magnitude e complementos de 1 e de 2
    a. -39_{10}
    b. -19_{10}
    c. -26_{10}
6. Determine os valores decimais dos seguintes números binários com 8 bits com sinal expressos em:
    a. **Sinal-magnitude:** 01110111_2
    b. **Complemento de 1:** 11101011_2
    c. **Complemento de 2:** 11010111_2
7. Converta os números decimais a seguir usando o complemento de 2 (8 bits), faça uma adição entre eles e converta o resultado de volta para a notação decimal:
    a. $-3+11$
    b. $125-40$
    c. $5-7$
    d. $-23-(-18)$

O que aconteceram com os resultados obtidos no exercício 7? O que foi preciso ser feito para obter o resultado correto?